气象雷达原理与系统

Meteorological Radar Principle and System

成都信息工程大学电子工程学院

中国气象局大气探测重点开放实验室

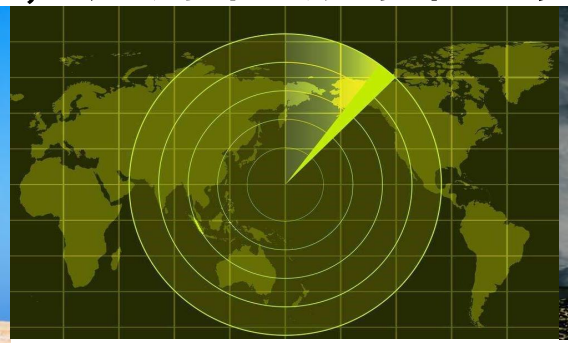
汤志亚：

新气象楼 1108A

Email:tangzhiya@cuit.edu.cn

课程概述

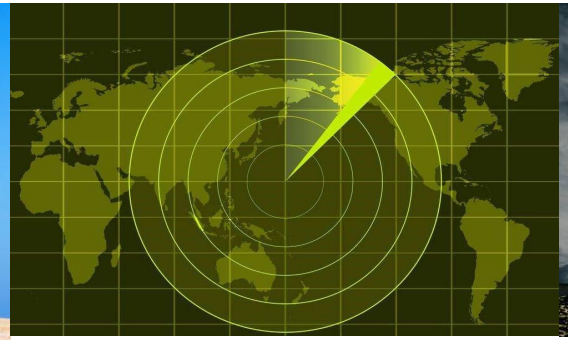
- 《气象雷达原理与系统》是电子信息工程专业开设的一门**专业必修核心**课程。通过本课程的学习，**利用雷达作为系统平台，综合运用专业基础课程所学的知识，使学生能够了解雷达发展现状及趋势；掌握雷达基本工作原理以及发射机、接收机、天线伺服、信号处理等系统组成；能够分析和解决雷达系统的系统设计和信号处理中的问题。**该课程培养学生雷达系统设备的设计、使用及维护保障能力，同时为后期课程《雷达气象学》以及毕业设计等课程奠定基础。前期课程有《信号与系统》，《数字信号处理》，《电磁场与电磁波》课程，并为后期的毕业实习和毕业设计提供研究的方向。




课程概述

- 学时：48学时（理论40学时，实验8学时）
- 总成绩：40%平时成绩+60%卷面成绩
- 平时成绩组成：出勤+作业、报告、课堂练习




参考教材

教材：

气象雷达原理与系统，何建新，讲义，2010年

参考教材：

- 雷达原理 丁鹭飞 耿富录编著 西安电子科技大学出版社
- 天气雷达探测与应用/胡明宝编著，气象出版社
- 气象雷达原理/焦中生编著，气象出版社，2005.
- 多普勒雷达与气象观测(第2版) , Dick Doviak ，气象出版社
- 偏振多普勒天气雷达原理和应用, V.N.Bringi 著；李忱，张越 译，气象出版社
- http://www.radartutorial.eu/

第一章 气象雷达概述

Chapter 1 Overview of Metorological Radar

汤志亚

本章内容



1.1 雷达基本工作原理



1.2 雷达发展历史



1.3 雷达工作频段



1.4 雷达的用途及分类



1.5 天气雷达发展史

什么是雷达?





雷 达 （Radar）

- Radio Detection And Ranging

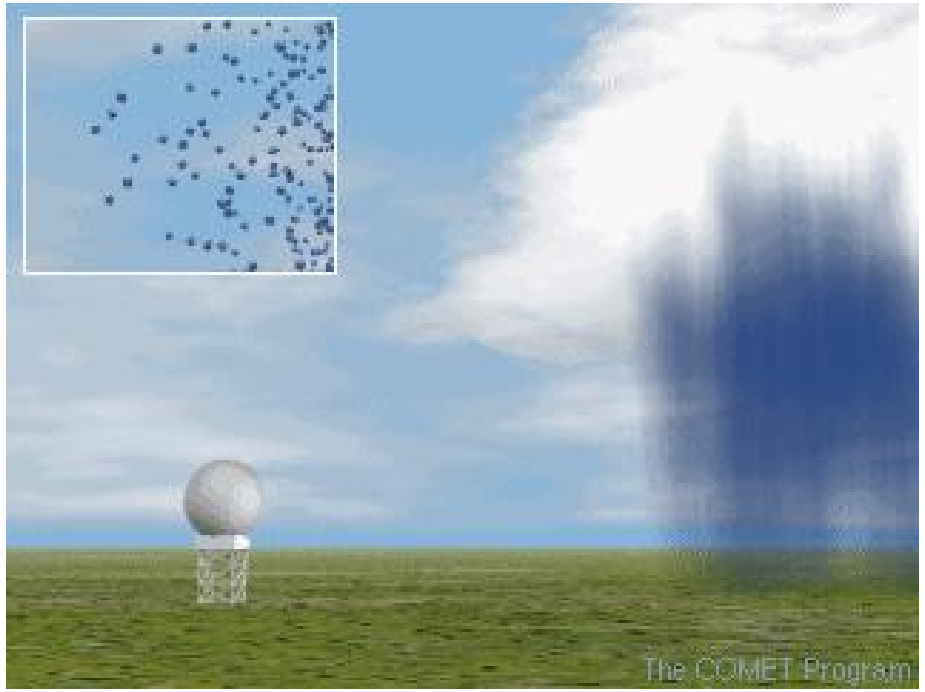
天气雷达作为防灾减灾的大国重器，其使命任务是：

- 看得远：功率大、增益高
- 分得开：时空分辨率高
- 测得准：性能稳定，标定准确
- 辨得明：智能识别
- 跟得住：扫描速度快、智能跟踪

1.1 雷达工作基本原理

无线电探测和测距，即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置、强弱。





雷达最初是通过无线电技术对飞机探测和定位的。但是随着雷达波束方向性和接收机灵敏度，以及发射机相参性的提高，雷达的作用越来越大，可以成功地测绘地球表面和天气图。

雷达工作过程：电磁波发射和接收的过程。



设雷达发射机功率为Pt，当用各向均匀辐射的天线发射时，距雷达R远处任一点的功率密度为：

$$S_1' = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

实际雷达总是使用定向天线将发射机功率集中辐射于某些方向上。天线增益G用来表示相对于各向同性天线，实际天线在辐射功率方向上功率增加的倍数。因此距离R远处任一点的功率密度为：

$$S_1 = \frac{P_t G}{4\pi R^2}$$

雷达工作过程：电磁波发射和接收的过程。



目标截获了一部分照射功率并将它们重新辐射于不同的方向。用雷达截面积σ表示被目标截获入射功率后再次辐射回雷达处功率的大小，或用下式表示在雷达处的回波信号功率密度：

$$S_2 = S_1 \frac{\sigma}{4\pi R^2} = \frac{P_t G}{4\pi R^2} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

雷达截面积σ的大小随具体目标而异，它表示目标可以被雷达“看见”的尺寸。

雷达工作过程：电磁波发射和接收的过程。

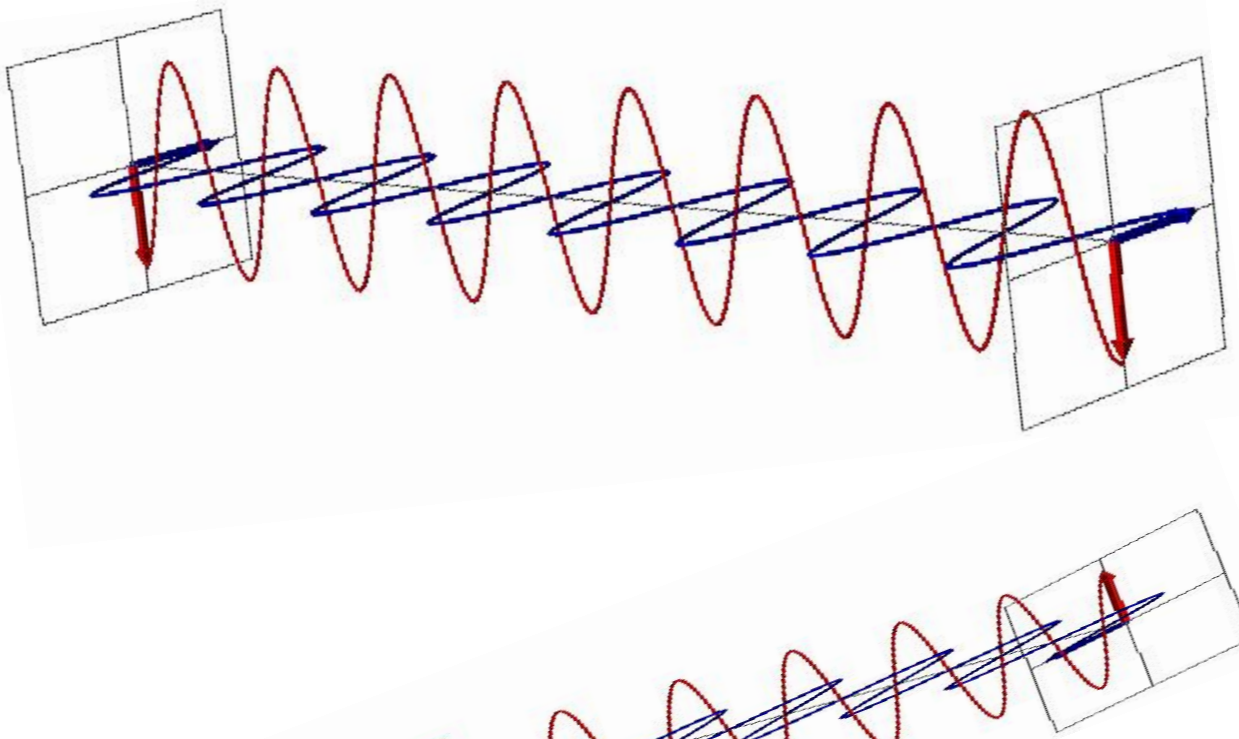


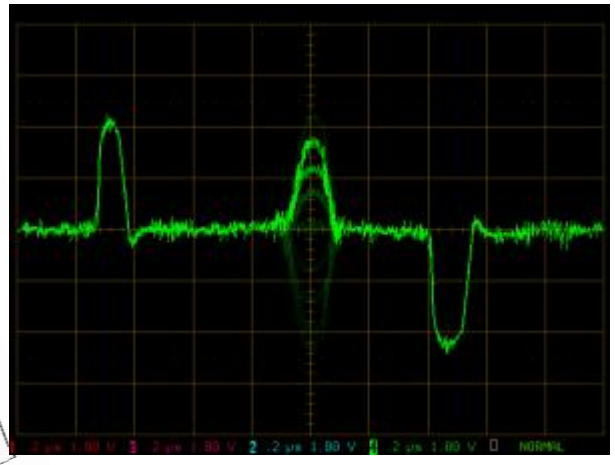
雷达接收天线只收集了回波功率的一部分，设**天线的有效接收面积为Ae**，则雷达收到的回波功率为：

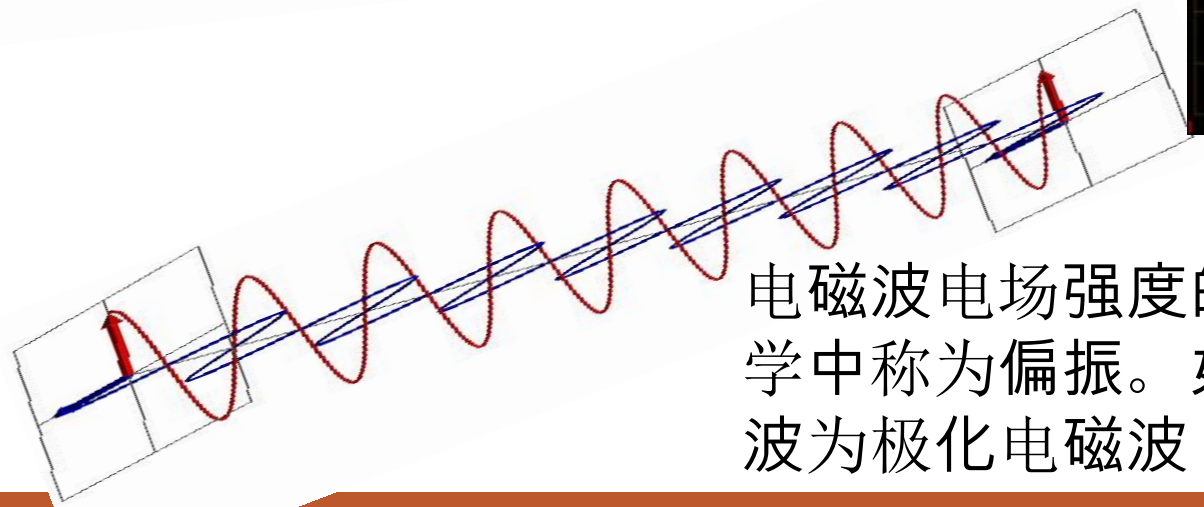
$$P_r = A_e S_2 = \frac{P_t G A_e \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$

上述基本雷达方程可以反映雷达各项参数对其检测能力影响的程度，但并不能充分反映实际雷达的性能，因为许多影响的实际环境和因素在方程中没有被考虑。

雷达工作过程：电磁波发射和接收的过程。



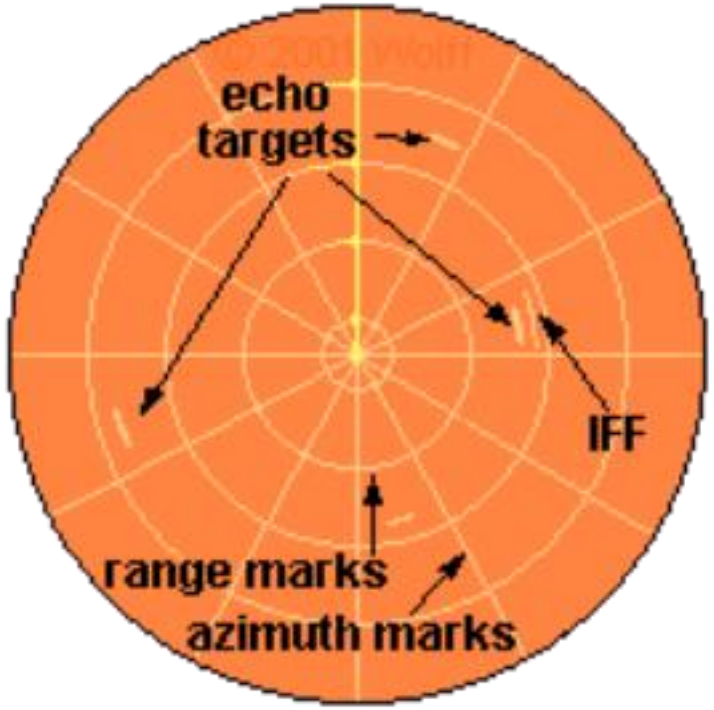


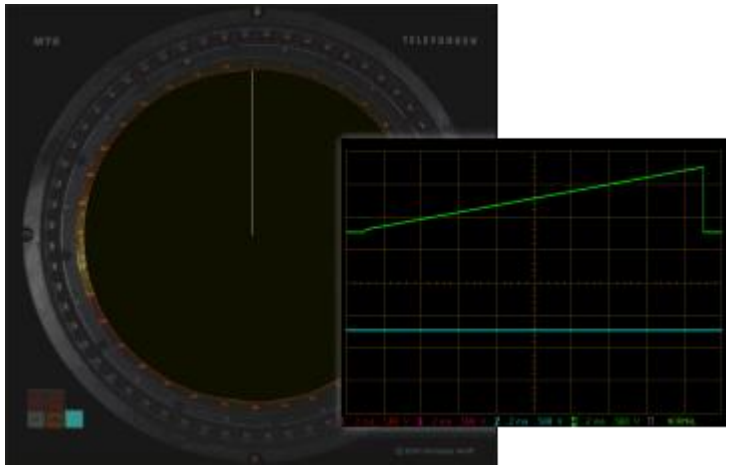


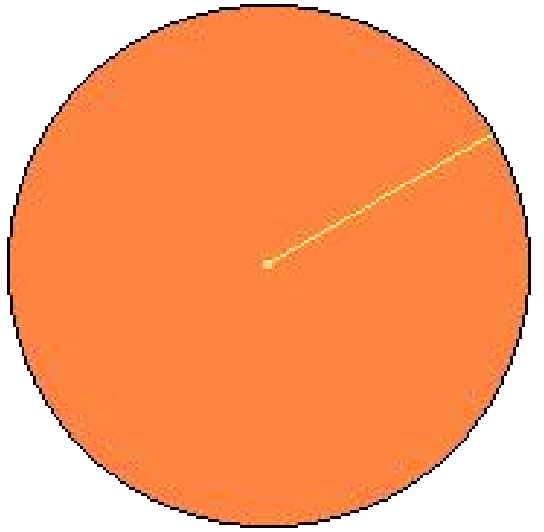
电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质，在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律，就称电磁波为极化电磁波（简称极化波）。

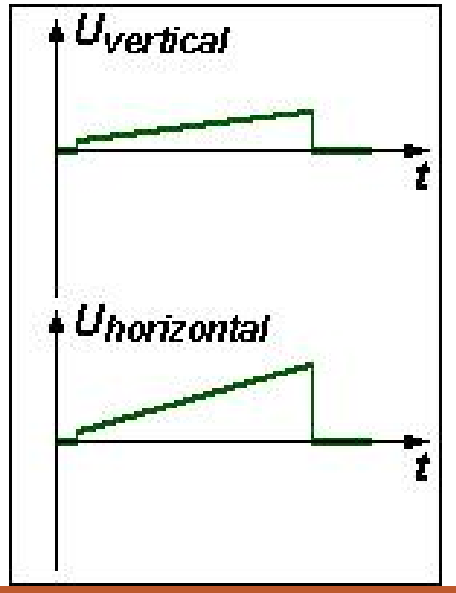
1.1 雷达工作基本原理

PPI SCAN



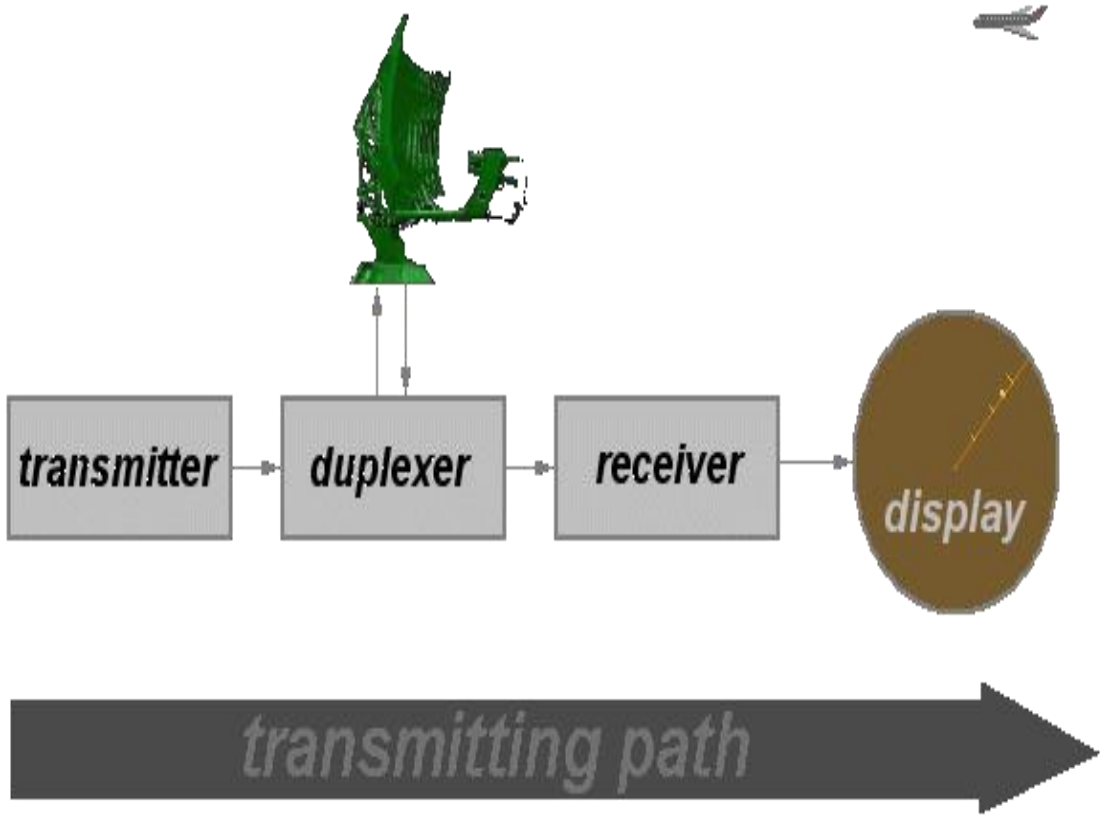






1.1 雷达工作基本原理

雷达的基本组成



以典型单基地脉冲雷达为例，雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备等组成。

1.1 雷达工作基本原理

脉冲雷达系统框图

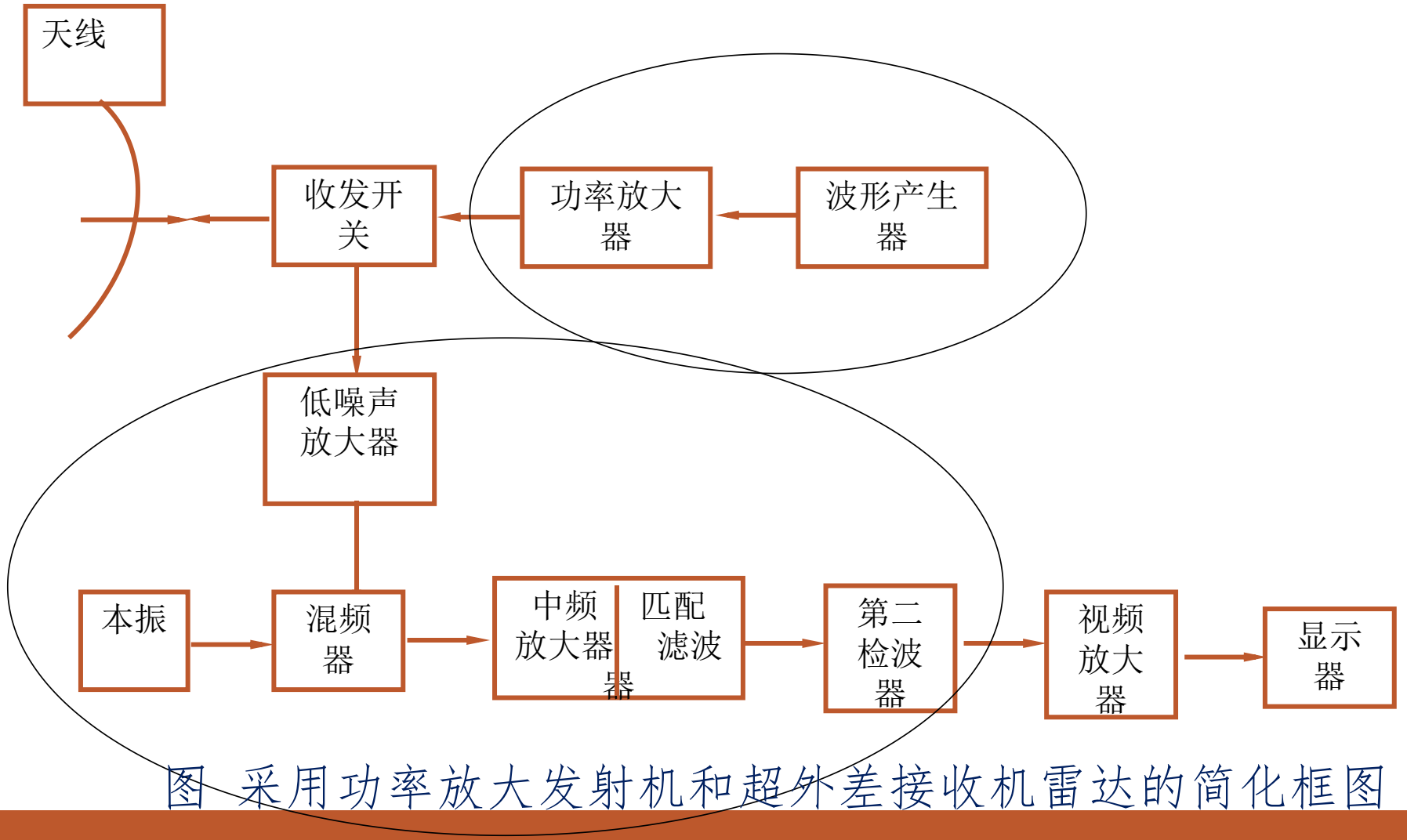


图 采用功率放大发射机和超外差接收机雷达的简化框图

1.2 雷达发展史

雷达作为人类各种先进技术结合的产物，经历了多次技术变革。



积分形式	微分形式
$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho \mathrm{d}V$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_s (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

- 1886年～1888年，海因里奇·赫兹（Heinrich Hertz）验证了电磁波的产生、接收和散射。

1.2 雷达发展史

- 1903年克里斯琴·赫尔斯迈～1904年，耶（Christian Hulsmeyer）研制出原始的船用防撞雷达并获得专利权。
- 1922年，M•G•马可尼（M•G•Marconi）在接受无线电工程师学会（IRE）荣誉奖章时的讲话中提出了一种船用防撞测角雷达的建议。



- 1925年，约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的G•布赖特（G•Breit）和M•图夫（M•Tuve），通过阴极射线管观测到了来自电离层的第一个短脉冲回波。
- 1934年，海军研究实验室（Naval Research Lab.）的R•M•佩奇（R•M•Page）拍摄了第一张来自飞机的短脉冲回波照片。
- 1935年，由英国人和德国人第一次验证了对飞机目标的短脉冲测距。

1.2 雷达发展史

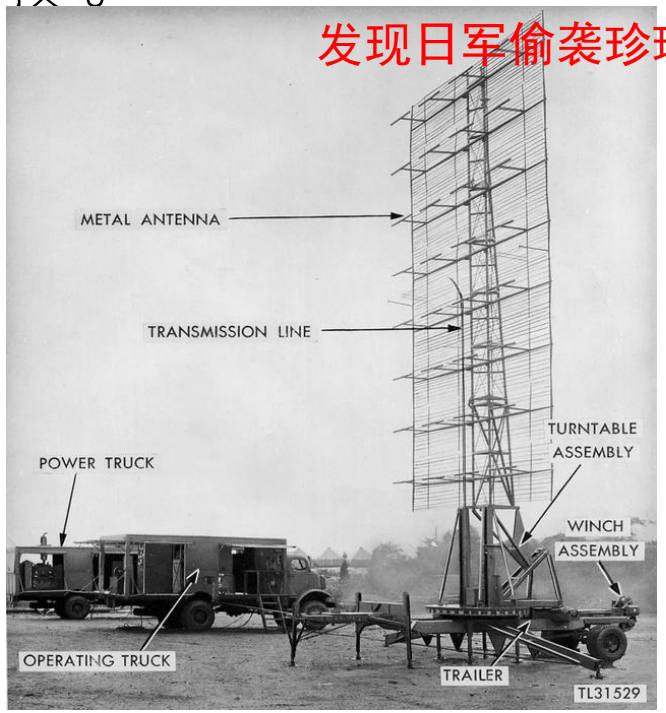
- 1937年，由罗伯特·沃森·瓦特（Robert Watson-Watt）设计的第一部可使用的雷达“Chain Home”在英国建成。
- 1938年，美国陆军通信兵的SCR-268成为首次实用的防空火控雷达，后来生产了约100部。该雷达探测距离大于100海里，工作频率为200MHz，工作波长1.5米，输出功率约为75千瓦， 辅助探照灯或高射炮阵地。。



SCR-268预警雷达

1.2 雷达发展史

- 1939年，研制成第一部实用舰载雷达——XAF，安装在美国海军纽约号（New York）战舰上，对飞机的探测距离为85海里。
- 1941年12月，那时已生产了100部SCR-270/271陆军通信兵预警雷达。其中一部雷达架设在檀香山，它探测到了日本飞机对珍珠港的入侵。

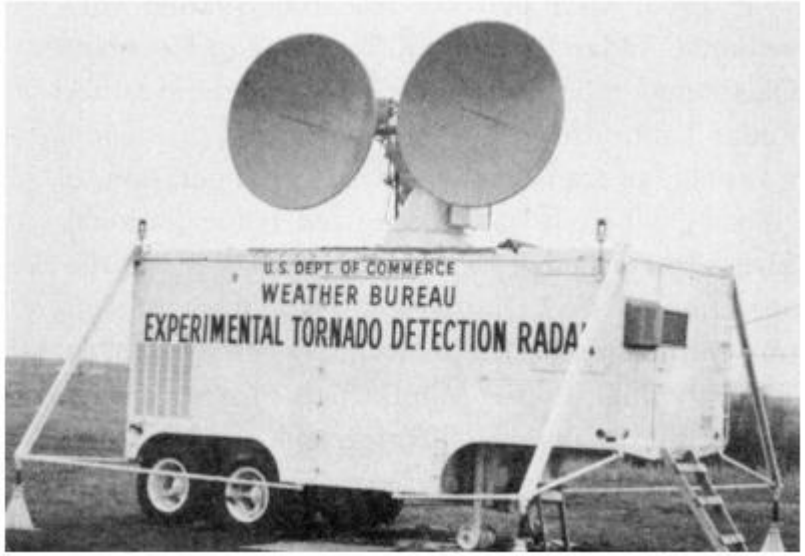


发现日军偷袭珍珠港机队的Opana角雷达站和SCR-270/271



1.2 雷达发展史

- 1940年，英国人通过雷达监视飞机时发现信号会被天气回波干扰，引发了对云雨信号影响的研究。在“二战”中这一成果开始得到应用，对监测飞机航线上发生的雷暴等危险天气发挥了作用。从此开始了天气雷达的发展。



20世纪50年代末美国气象局使用的连续波3cm多普勒雷达，设计了并排的发射和接收天线



1969年美国强风暴实验室（NSSL）的10cm脉冲多普勒天气雷达天线和开放式塔架，发射机位于旁边的机房（右），左边为WSR-57天气雷达

1.2 雷达发展史

二战后，雷达技术获得了巨大的发展。主要原因归于两个非常重要的器件的发明：T/R（收/发）开关和磁控管。

收发开关使雷达的探测成功地从双（多）基变成单基雷达。也就是从收发分别用一个天线，到共用一个天线。大大简化了雷达系统。

磁控管的出现使雷达的探测功率大大提高，从而大大提高了雷达的探测能力。



TV 313 - Coaxial magnetron, 1MW peak in C-banc

1.2 雷达发展史

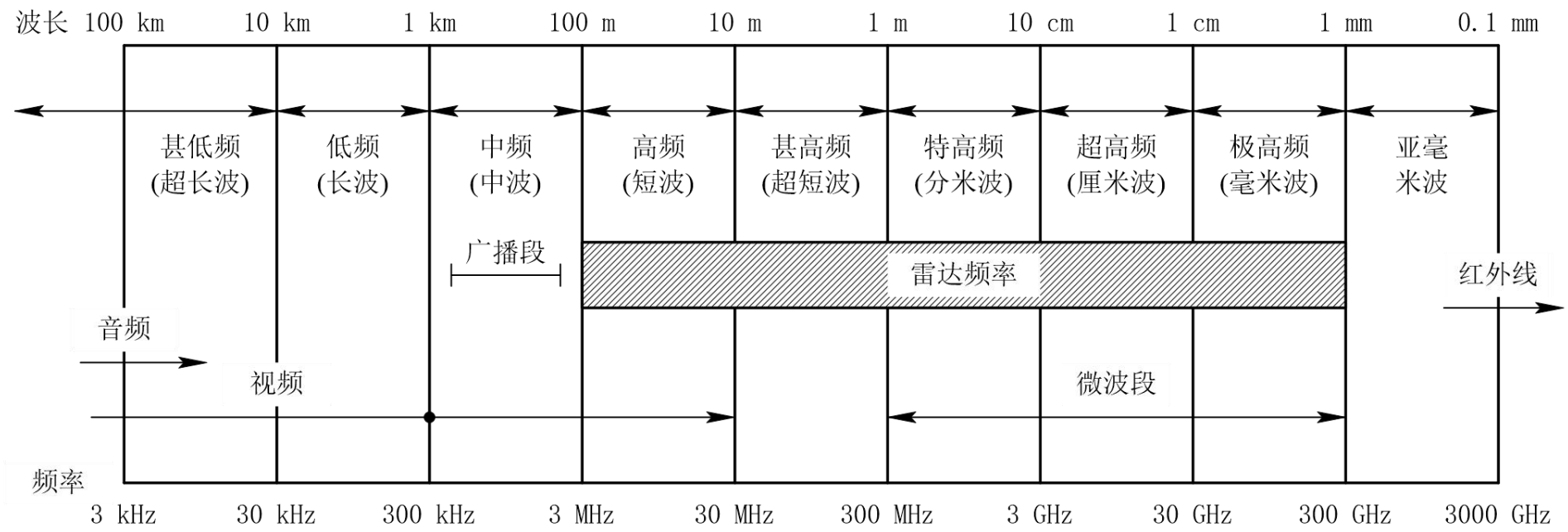
20世纪60年代以来，航空、航天技术、飞机、导弹、人造卫星、宇宙飞船、反洲际弹道导弹系统等对雷达提出了高精度、远距离、高分辨力及多目标测量等要求。

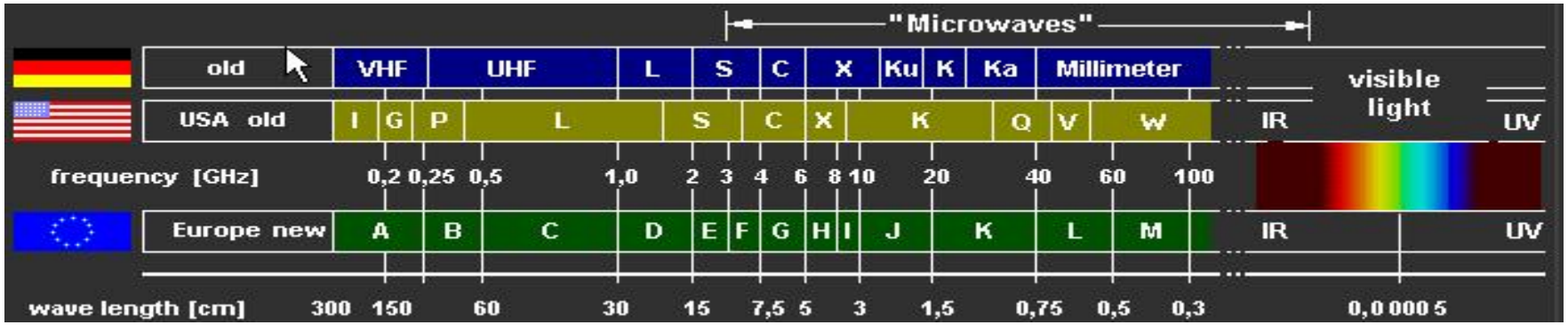
技术上：如脉冲压缩技术、单脉冲雷达、相控阵雷达、目标识别、目标成像、SAR、脉冲多普勒雷达体制的研制成功使雷达能测量目标的位置和相对运动速度，并具有良好的抑制地物干扰等的能力；

结构工艺上：微波高功率放大管、如速调管。微波接收机高频系统中许多低噪声器件，如低噪声行波管工量子放大器、参量放大器、隧道二极管放大器等的应用，使雷达接收机灵敏度大为提高，增大了雷达作用距离；同时，由于雷达中数字电路、计算机使用使雷达结构组成和设计发生根本性的变化。微组装工艺、系列化、标准化和模块化设计，使雷达结构更合理，性能更灵活。

雷达的工作波长，从短波扩展至毫米波、红外线和紫外线领域。在这个时期，微波全息雷达、毫米波雷达、激光雷达和超视距雷达相继出现。

1.3 雷达工作的基本频率





雷达频率和电磁波频谱

1.3 雷达工作的基本频率

标准的雷达频率命名法

频段名称	频率	国际电信联盟分配的雷达频段
UHF 波段	300～1000 MHz	420～450 MHz，890～940 MHz
L 波段	1000～2000 MHz	1215～1400 MHz
S 波段	2000～4000 MHz	2300～2500 MHz，2700～3700 MHz
C 波段	4000～8000 MHz	5250～5925 MHz
X 波段	8000～12 000 MHz	8500～10 680 MHz
Ku 波段	12.0～18 GHz	13.4～14 GHz，15.7～17.7 GHz
K 波段	18～27 GHz	24.05～24.25 GHz
Ka 波段	27～40 GHz	33.4～36 GHz
mm 波段	40～300 GHz	

国际电信联盟(ITU)为无线电定位(雷达)指定了特定的频段。最初的代码(如P，L，S，X和K)是在二战期间为保密而引入的。尽管后来不再需要保密，但这些代码仍沿用至今。

1.3 雷达工作的基本频率

雷达的工作频率没有根本性的限制。无论工作频率如何，**只要是通过辐射电磁能量来检测和定位目标，并且利用目标反射回波来提取目标信息的任何设备都可认为是雷达**。

已经使用的雷达工作频率从几兆赫到紫外线区域。任何工作频率的雷达，其基本原理是相同的，但具体的实现却差别很大。实际上，大多数雷达的工作频率是微波频率。



固定式小型化天气雷达



扫描式云雷达



垂直对顶式测云仪



连续波W波段测雾雷达



激光雷达



天气雷达雷达远程标定仪

天气雷达波段选择的考虑

- 从电磁波的特性考虑
  - S波段电磁波穿透能力强，大雨、暴雨衰减小
  - X波段电磁波穿透能力弱，适合小雨观测
  - C波段电磁波穿透能力介于S波段和X波段，适合中雨观测
- 从地形考虑
  - 多山地区，雷达达不到制高点，可选C波段
  - 雷达安装在制高点，可选S波段

1.3 雷达工作的基本频率

天气雷达波段选择的考虑

- 从降水区域考虑
- 中东部
  - 暴雨、台风多，选择S波段
- 西部
  - 降雨少，选择C波段
- 云南
  - 多山，选择C波段
- 东北
  - 降雨季节短，冬季降雪，选择C波段



图4 坐落在诺曼的WSR-88D新一代雷达



图5 被称为“庐阳银珠”的合肥新一代多普勒天气雷达

1.4 雷达的用途及分类

军用

- 预警雷达（发现洲际导弹，尽早地发出预警警报）
- 搜索和警戒雷达（发现飞机）
- 引导指挥雷达（歼击机的引导和指挥作战）
- 火控雷达 （控制火炮或导弹对空中目标进行瞄准）
- 战场监视雷达（坦克或军车）
- 机载雷达、无线电测高仪、雷达引信。

民用

- 气象雷达(气象雷达是雷达家族中的一个重要成员，它所探测的对象是 覆盖整个地球的大气。)
- 航空管制雷达（一、二次雷达）
- 宇宙航行雷达
- 遥感设备

1.4 雷达的用途及分类

气象雷达的分类

按工作原理分类：

- 常规天气雷达（如711、712、713）、
- 多普勒雷达（如CINRAD/SA、CINRAD/SB、CINRAD/CB CINRAD/CD等）、
- 双波长雷达、
- 偏振雷达（极化雷达如WSR-98D/XD）、
- 双（多）基地雷达。

按用途分类

- 测风、测雨雷达、
- 测云雷达、
- 特种气象雷达（激光气溶胶探测、能见度）

按体制分类

- 脉冲雷达
- 调频雷达
- 多普勒雷达
- 脉冲压缩雷达
- 噪声雷达。

我国历史上的气象雷达（1）

701测风雷达

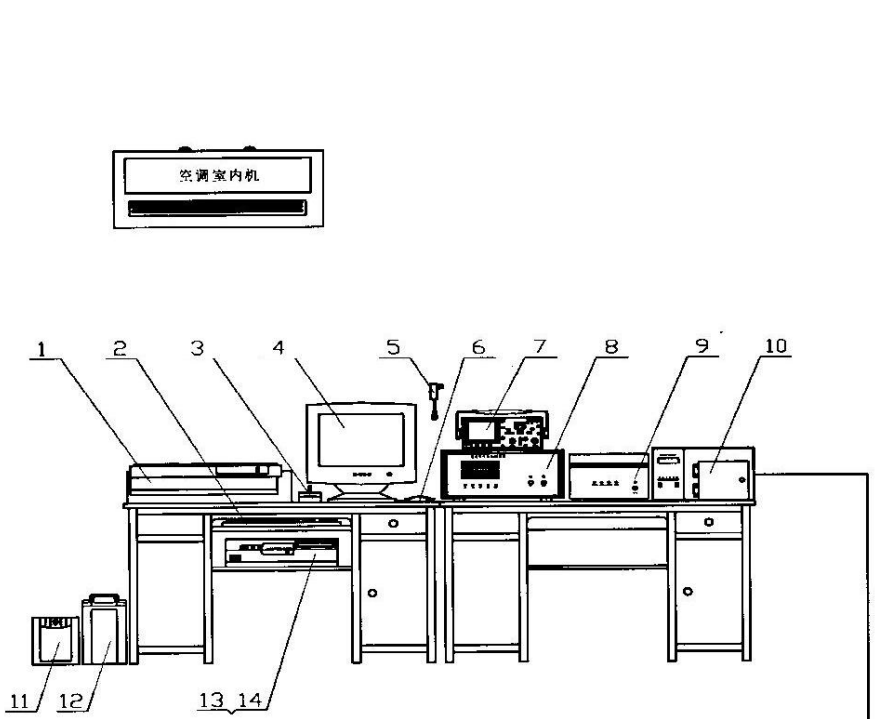
- 国产测风雷达　波长：75CM
- 测角精度：0.15~0.2度
- 探测高空MAX　30KM
- 测距精度：80M
- 天线结构：　阵列式八木天线
- 应用要求：配套气象探空球及信号应答器跟踪风
- 其他：带有温度、湿度和压力传感器

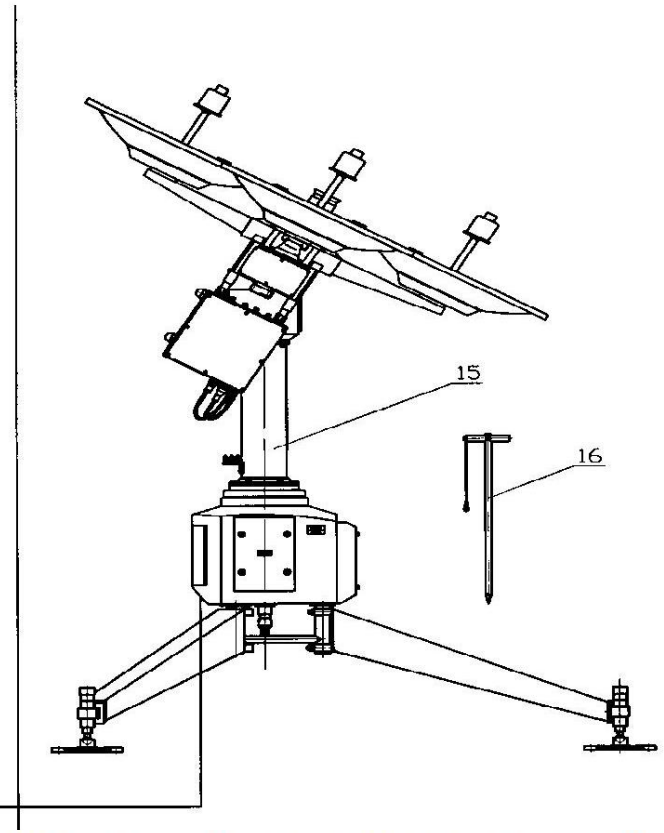


我国历史上的气象雷达（2）

GFE（L）1型测风雷达天线







1.宽行点阵打印机 2.键盘 3.控制盒 4.显示器 5.亮度控制盒 6.鼠标 7.示波器 8.主控箱 9.驱动箱
10 .基测箱11. UPS电源 12.蓄电池 13.计算机主机 14.彩色视频采集卡 15.天线装置 16.地线桩

我国历史上的气象雷达（3）



711测雨雷达

- 国产小型测雨雷达　　波长：3.2CM
- 天线直径：1.5M　天线增益38DB
- 探测高度 ：50KM~150KM
- 脉冲功率：　75KW　　脉冲重复频率　：400Hz
- 天线结构　平面抛物面天线　（圆面和抛物带面）
- 其他：配备有PPI（平面位置显示）和RHI（距离高度显示）合用的显示器和A/R显示器
- 全国配备了300余台
- 应用场地：　天气雷达站、航空港、海港、盐场、高边防。可以用于局地天气检测和人工降水防雹等。

我国历史上的气象雷达（4）

713测雨雷达

- 国产最常用天气雷达　　波长：5.6CM
- 天线直径　：　3.7M　（栅网抛物圆面）
- 脉冲功率　：250KW　脉冲重复频率　：200Hz
- 天线增益MAX　38DB
- 最大测量距离：　400KM
- 其他：除配备712雷达相同的设备，还配备了视频信号处理器
- 可以对降水进行准确的测量
- 全国大约120部
- 主要装备于各地气象台和气象研究机构



我国历史上的气象雷达（5）

714测雨雷达

- 国产的一种测雨雷达。波长10.7ＣＭ
- 天线直径4M
- 天线增益36dB
- 发射脉冲功率为600KW，脉冲重复频率为200Hz
- 最大探测距离为600km。
- 其他：配备有PPI（平面位置显示器）、 RHI距离高度显示器）和REI（距离仰角显示器）合用的显示器和A/R显示器，并配备有天线罩。
- 1985年起在个别天气雷达站试用，将被843型雷达替换。主要用于探测台风，也可以用于测雨和天气警戒

➢ 843型号测雨雷达（被714替代）

1.4 雷达的用途及分类

新一代多普勒天气雷达CINRAD（WSR-98D SYSTEM）

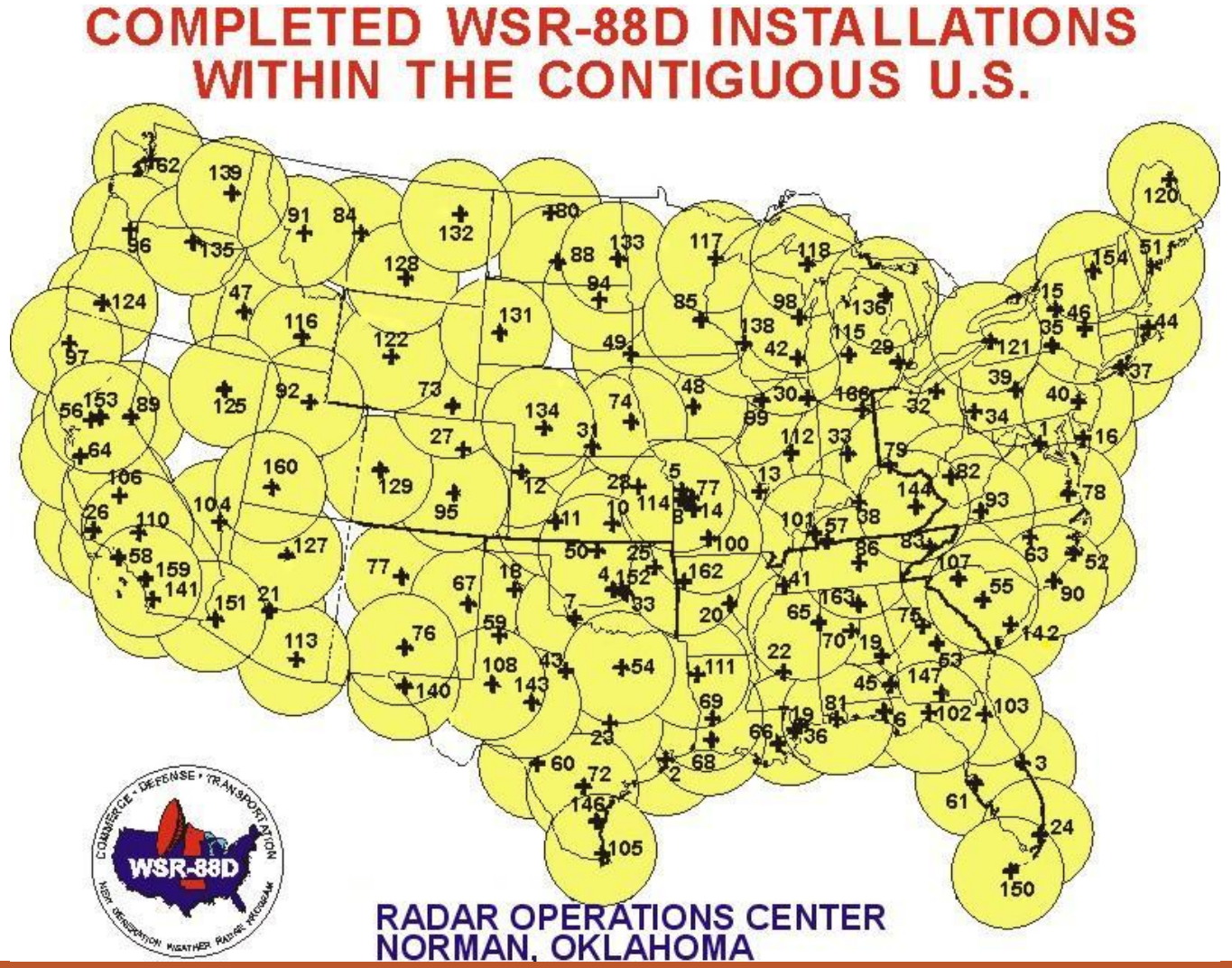


1.5 气象雷达发展史

- 20世纪40年代：萌芽阶段，主要观测回波的形状、移动速度、描述回波的形成发展。
- 20世纪50-60年代：定量分析阶段，这一阶段也是常规雷达的发展时期，主要用来分析回波的降水强度和雷达反射率之间的定量关系。
- 20世纪70-80年代：雷达的数字化发展时期，将数字技术和计算机技术大量的应用气象雷达。
- 20世纪80年代后：新一代天气雷达的发展时期，多普勒雷达、双波长雷达、偏振雷达、风廓线雷达等一大批新型雷达被用于气象探测。

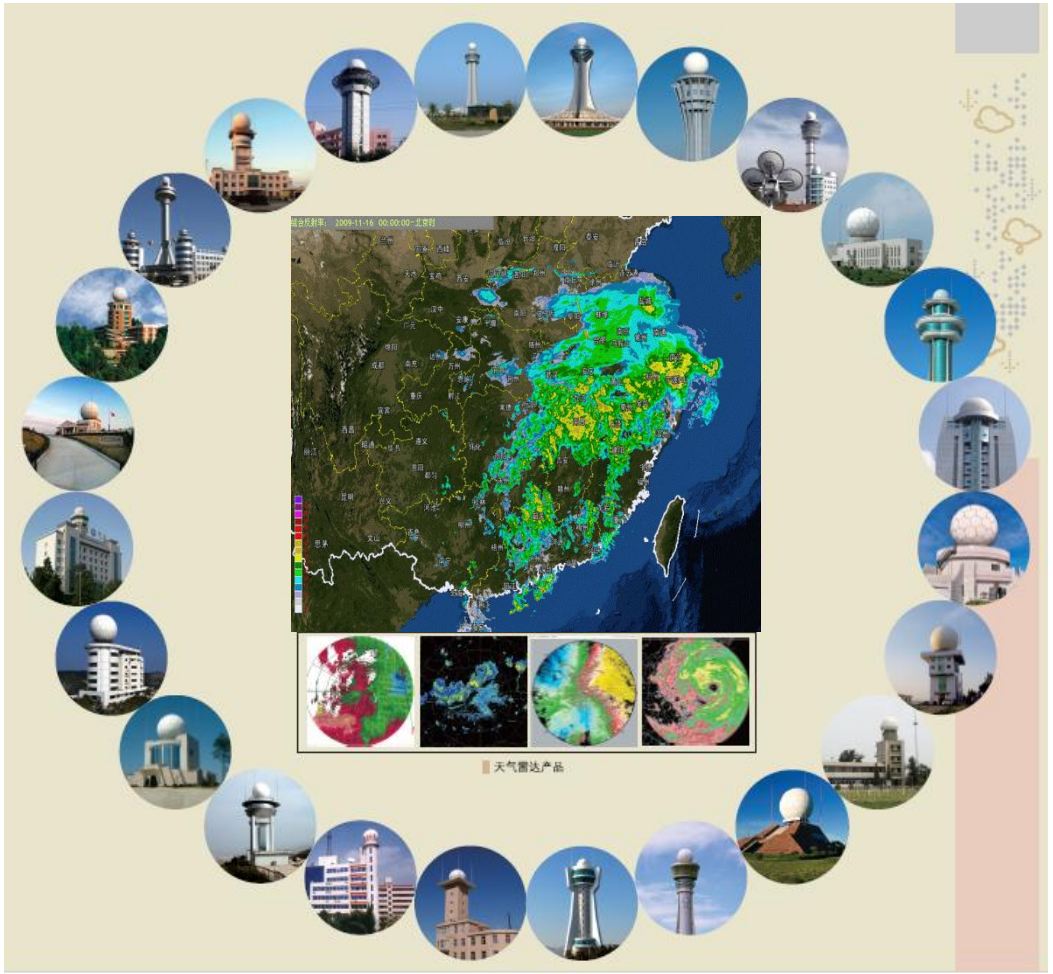
1.5 天气雷达发展史

美国的天气雷达监测网



1.5 天气雷达发展史

CINRAD目前情况



- 1998年开始建成的由256部新一代多普勒天气雷达的天气雷达监测，是世界上规模最大、技术水平先进的雷达观测网；
- 每6分钟观测一次，有效地监测灾害性天气；
- 推动了国产雷达产业化。我国生产的新一代天气雷达已出口到美国、韩国、罗马尼亚、印度等国家。

以匠心铸利器，服务气象探测设备发展

成都信息工程大学长期从事现役常规气象雷达系统改造，小型化天气雷达、移动式天气雷达系统及终端软件的研发。

自 80 年代，开始研究 X 波段数字化常规天气雷达（XDR）产品，在全国 20 多个省、市、自治区布网一百多部，获四川省科技进步二等奖、中国气象局科技进步奖；自 90 年代以来两次被中国气象局列为《中国气象技术装备样本》。主持研制的 XDPR 双极化雷达被美国权威气象雷达专家 Dusan S.Zrnic（度山 •热尼克）评价为：“中国人把双极化技术应用于天气雷达，并实现业务观测，是一个了不起的创举”。

2010 年以后，在原有雷达研究基础上，根据气象业务对垂直风、云雾探测的需求，研发了激光雷达、龙卷雷达、云雾雷达等装备。



车载移动式气象台　　X 波段无人值守天气雷达



1.5 天气雷达发展史

廿年的坚持 雷达信号处理器结硕果

1992—1997 年
第一代天气雷达信号处理器全国分布图



1992—1997 年，针对数字化雷达体制特征，研制了国内首款基于“DSP 器件”实现地物杂波抑制的天气雷达信号处理器，提升了雷达定量化探测精度。

1996—2001 年
第二代天气雷达信号处理器全国分布图



1996—2001 年，针对多普勒雷达体制特征，研制了基于“FPGA+DSP”的多普勒天气雷达信号处理器，实现了反射率、速度、谱宽三要素测量，提升了对云降水大气流场演变特征的认知。

2000—2010 年
第三代气象雷达信号处理器占全国布网总数近 70% 的份额，并出口欧亚一些国家，总体创收近亿元



2000—2010 年，针对双偏振雷达体制特征，研制了“多通道”双偏振天气雷达信号处理器，实现了具有水凝物粒子微物理场特征的偏振参量估测，提升了水凝物相态识别能力和定量估测降水精度。

2010 年—
基于前三代天气雷达信号处理器开发的天气雷达软件系统。率先在我国首艘航母“辽宁舰”上使用，为巡洋与飞机起飞提供气象保障



2010 年—，针对气象雷达多体制发展趋势，研制了可软件化配置的通用型天气雷达信号处理器，提升了信号处理对不同体制气象雷达的适用性，促进了协同探测的发展。

1.5 天气雷达发展史

十年磨一剑 铸就雷达维护检测平台

- 2009 年学校获批主持科技部公益性行业气象科研专项“新一代天气雷达测试与故障检测系统”，研发了新一代天气雷达测试、维修、诊断平台，帮助雷达机务人员方便、快捷的实现对雷达故障的测试和诊断，缩短天气雷达的故障时间。
取得了气象科技进步二等奖、四川省科技进步三等奖、军民两用技术创新应用大赛优胜奖等荣誉。





- 在前期研究成果的基础上，联合中国气象局气象探测中心，持续开展研究，研发了包括天气雷达、云雷达、风廓线雷达、相控阵雷达、激光测风雷达、微波辐射计、闪电定位仪等各型号气象探测设备在内的智能监控、自动化保障测试系统。
研究成果在全国多个省市区气象局得到了应用。





1.5 天气雷达发展史

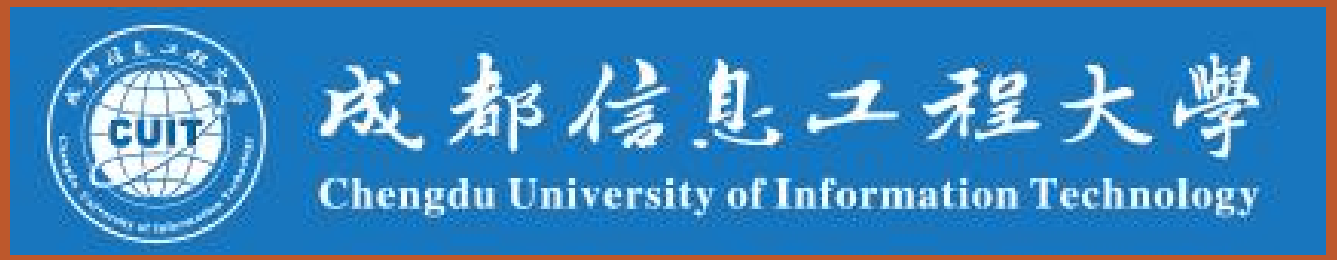
未来天气雷达

相控阵、星载、多基地……








CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听